

Sistemas de Gestión

UTN - Facultad Regional Rosario

Práctica

Métodos de promedios móviles y de suavización

Versión 2.0 - 2015

Métodos

Método informal

Sin cambio

$$\hat{Y}_{t+1} = Y_t$$

Tendencia

$$\hat{Y}_{t+1} = Y_t + (Y_t - Y_{t-1})$$

Tasa de cambio

$$\hat{Y}_{t+1} = Y_t \times \frac{Y_t}{Y_{t-1}}$$

Estacional

$$\hat{Y}_{t+1} = Y_{t-p+1}$$

Método de promedios

Simples

$$\hat{Y}_{t+1} = \frac{1}{t} \sum_{i=1}^t Y_i$$

Móviles

$$\hat{Y}_{t+1} = \frac{Y_t + Y_{t-1} + \dots + Y_{t-k+1}}{k}$$

Suavización exponencial

$$\begin{aligned}\hat{Y}_{t+1} &= \alpha Y_t + (1 - \alpha)\hat{Y}_t \\ &= \hat{Y}_t + \alpha(Y_t - \hat{Y}_t)\end{aligned}$$

1. Métodos de pronósticos basados en promedios

1. Una compañía de transporte opera una flota de camionetas. El registro del combustible comprado para esta flota se presenta en el Cuadro 1.

Cuadro 1: Consumo de combustible

Semana	Litros	Semana	Litros	Semana	Litros
1	275	11	302	21	310
2	291	12	287	22	299
3	307	13	290	23	285
4	281	14	311	24	250
5	295	15	277	25	260
6	268	16	245	26	245
7	252	17	282	27	271
8	279	18	277	28	282
9	264	19	298	29	302
10	288	20	303	30	285

- a) Utilice el método de promedios simples para pronosticar la compra de combustible para las semanas 29 y 30.
 - b) Realice un pronóstico con un método de promedios móviles con un orden $k = 5$
2. Un video club desea realizar un pronóstico de los alquileres para el siguiente mes. Están disponibles los datos de las últimas 15 semanas, como se muestra en el Cuadro 2.
 - a) Realice un promedio móvil de tres semanas
 3. El Cuadro 3 muestra las ventas trimestrales en una ferretería del año 2000 al 2006. Se usa la técnica informal para pronosticar que las ventas del siguiente trimestre serán iguales a las del trimestre anterior.

Cuadro 2: Alquiler de películas por semana

Semana	Unidades
1	654
2	658
3	665
4	672
5	673
6	671
7	693
8	694
9	701
10	703
11	702
12	710
13	712
14	711
15	728

Cuadro 3: Ventas en una ferretería

Año	Trimestre	Ventas	Año	Trimestre	Ventas
2000	1	500	2003	1	550
	2	350		2	350
	3	250		3	250
	4	400		4	550
2001	1	450	2004	1	550
	2	350		2	400
	3	200		3	350
	4	300		4	600
2002	1	350	2005	1	750
	2	200		2	500
	3	150		3	400
	4	400		4	650
			2006	1	850
				2	600
				3	450
				4	700

- a) Si se usan los datos del año 2000 como parte inicial (de ajuste) y los datos del 2006 como parte de prueba, calcule el pronóstico para el primer trimestre de 2006
- b) Realice un pronóstico en base a un suavizado exponencial simple. Use $\alpha = 0,1$ y $\alpha = 0,6$
- c) Analice los datos gráficamente y extraiga conclusiones.